第18章 移动应用系统分析与设计

枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

章节概述

18.1 移动应用系统概述

18.2 移动应用开发环境

18.3 移动应用架构

18.4 移动应用开发

18.5 无代码开发

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

18.1 移动应用系统概述

移动端应用开发平台

移动端应用部署平台

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

移动端应用开发平台

1.EMAS

EMAS是阿里巴巴应用研发平台，是面向全端场景(移动 App、H5 应用、小程序、Web应用、PC应用等)的一站式应用研发平台。EMAS基于广泛的云原生技术,致力于为企业、开发者提供一站式的应用研发运营管理服务，涵盖开发、测试、运维、运营等应用全生命周期，其示意图如图所示。该产品优势如下：

(1)互联网级视觉体验。

(2)现代化应用架构。

(3)阿里巴巴Mobile DevOps最佳实践。

(4)“双十一”应用基础设施。

(5)亿级App用户运营工具方法论。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

移动端应用开发平台


手机淘宝
Mobile Tao bao
手机天猫
Mobile Tmall
优酷
Youku
高德
Amap
菜鸟
Cainiao
Lazada
UC浏览器
UC Brouwser
应用研发平台
EMAS
应用DevOps
应用构建/发布
应用测试
应用运营
应用运维
应用中间件
多端接入网关
消息推送
HTTPONS
远程配置
企业中台
业务中台
会员中心
交易中心
商品中心
订单中心
数据中台
大数据计算
数据开发与治理
数据仓库
数据应用与可视化
基础中间件
分布式服务框架
消息队列
容器服务
压测服务
IaaS
ECS
SLB
DSS
RDS
CDN

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

移动端应用开发平台

2. TMF

TMF是腾讯移动开发平台，整合了腾讯在移动产品中开发、测试、发布和运营的技术能力，为企业客户提供一站式、覆盖全生命周期的移动端技术平台。

3. FinClip

FinClip是小程序容器技术，相当于把几个巨头的小程序运行能力单独抽离出来，将面向未来式的开发模式精细化，通过App 集成 FinClip 小程序 SDK之后，让App能快速具备运行小程序的能力，从而能够实现App的解耦，实现模块化开发和动态热更新。该产品优势如下：

(1)小程序SDK保证了业务应用所需要的运行环境。

(2)跨端开发和运行。

(3)自研小程序开发工具。

(4)支持灰度发布。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

移动端应用开发平台

4.API Cloud

基于 MADP构建一款应用时，企业可将UI设计、前端开发、后端开发等环节紧密衔接，减少大量重复性工作，并有效提升效率。API Cloud在多端技术领域有4个核心能力：

(1)跨平台引擎。

(2)全流程开发工具。

(3)统一编译环境。

(4)跨端JS架构。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

移动端应用开发平台

5. EMOP

企业级移动研发平台结合“京东系”App研发的经验积累与最佳实践，为移动开发提供一站式解决方案，涵盖了需求、开发、测试、运维、运营五大领域，可提供企业移动开发的“一站式”解决方案，实现了移动研发全生命周期的技术支撑。其具体有以下特点：

(1) 支持四大开发框架。

(2) 组件化方案实现高效解耦。

(3) 提供 DevOps 持续交付能力。

(4) 完善的、系统化的 App性能监控能力。

(5) 提供智能运营分析能力。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

移动端应用部署平台

常见的移动端应用部署平台包括微信小程序、QQ小程序、抖音小程序、支付宝小程序等，如基于 Android、iOS、嵌入式平台的App,网页游戏，网站等网页端应用，以及深度集成在手机操作系统中，用户无须下载安装直接在手机上运行，可流畅的体验应用内容的快应用。

1.小程序部署平台

2.App部署平台

下面对最为主流的 App部署平台——Android系统与iOS系统进行对比。

1)开源和闭源

苹果系统基于 UNIX开发(收费),Android系统则基于类UNIX的Linux系统开发(免费)。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

移动端应用部署平台

2)硬件资源的使用效率不同

苹果系统基于硬件资源做软件优化，提升运行效率；而Android系统则不同，往往硬件配置得越高，厂商越不做系统的优化，使用效率低。

3)对应的扩展程序优化不同

苹果系统对其 App有着严格的审核机制；Android系统的应用软件缺乏监管，多数无法优化到位。

4)运行机制

两个系统的运行机制不同，iOS是沙盒运行机制，Android是虚拟机运行机制。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

移动端应用部署平台

5)后台程序运行

iOS系统退出应用后无须手动清理后台，系统后台只会保留退出时的界面，实际上相当于已经关闭后台，腾出了内存空间，让手机保持流畅的状态。而Android系统打开应用退出后，还是会在后台运行，需要手动关闭。

6)屏幕响应优先级

两个系统对屏幕反应的优先级不同，iOS系统最先响应屏幕。Android系统则是将和屏幕显示相关的处理放在第三层级响应，首先会激活应用、框架，然后才是屏幕。

7)系统开放性

iOS是闭源系统，Android是开源系统。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

18.2 移动应用开发环境

App开发环境

小程序开发环境

网页应用开发环境

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

App开发环境

1.安卓开发环境

Android App开发需要的开发环境包括 Java Development Kit(JDK)、Android SDK、Eclipse、Android Studio 等。

1)JDK

JDK是Java的开发工具包，JDK包含了 JRE。

2)JRE

JRE是Java的运行环境，通过JRE用户可以运行自己的程序， JRE 包含了JVM。

3)JVM

Java虚拟机(JVM)是一种用于计算设备的规范，它是一个虚构出来的计算机，是通过在实际的计算机上仿真模拟各种计算机功能来实现的。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

App开发环境

4)Eclipse/IDEA

Eclipse是免费的，而且可以满足几乎所有的开发需求，经典的计算机应用界面和清晰的目录结构很适合初学者。

IDEA(IntelliJ IDEA)是一个 Java语言的开发集成环境，IntelliJ是业界公认的最优秀的Java开发工具，特别是智能代码助手。

5)Android Studio

Android Studio 是谷歌推出的一个Android集成开发工具，基于 IntelliJ IDEA。类似EclipseADT, Android Studio提供了集成的Android开发工具用于开发和调试。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

App开发环境

2.iOS开发环境

iOS App开发需要的开发环境包括Xcode、iOS SDK、Objective-C或 Swift 等。其中，Xcode是苹果公司推出的一款集成开发环境，用于开发macOS、iOS、iPadOS、watchOS和tvOS应用程序；iOS SDK是辅助开发iOS App的相关文档、API必需资料、范例和工具的集合； Objective-C是一种通用、高级、面向对象的编程语言；而Swift是苹果公司推出的一种新型编程语言，专门用于开发iOS 和macOS的应用程序。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

小程序开发环境

小程序开发需要的技术包括：wxml,与HTML网页的编程技术类似； wxss,大部分和原先的CSS基本相同；js; json,通过json控制上下菜单栏、主次的页面展示顺序。

此外，小程序运行在多种平台上：iOS/iPadOS 微信客户端、Android微信客户端、WindowsPC微信客户端、Mac 微信客户端、小程序硬件框架和用于调试的微信开发者工具等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

网页应用开发环境

移动端网页应用的开发环境包括如下三种：

(1)HTML5开发工具，如 DevExtreme。

(2)移动设备开发技术。设计在移动设备上运行良好的网站所需的一些主要技术，如跨浏览器兼容性、移动设备设计等。

(3)移动端开发技术，如 Native App、Hybrid App等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

18.3 移动应用架构

1. 单体应用阶段

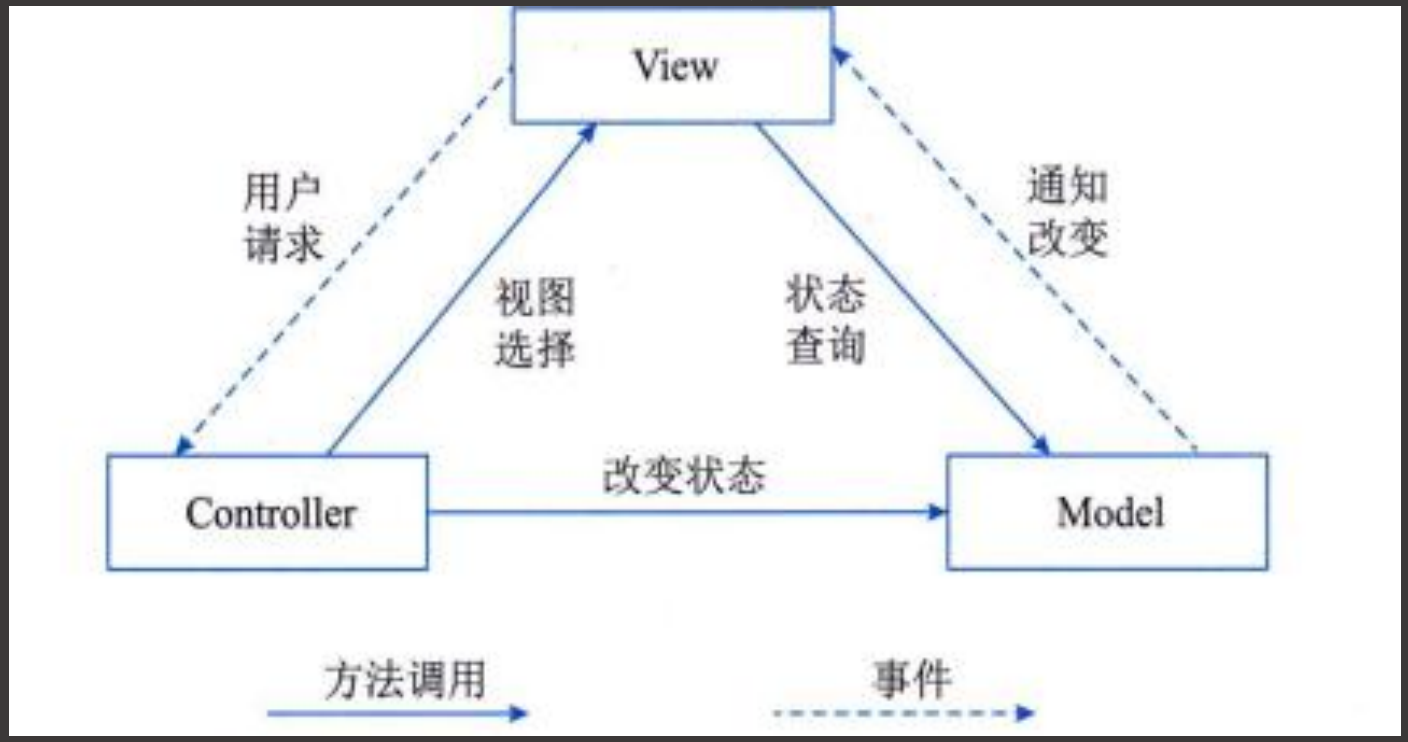
早期的移动应用开发采用单体应用架构，即所有功能模块都集成在一个应用程序中。单体应用架构模式的优点是：开发简单、部署简单、运维简单、性能稳定。但是，随着业务的发展，单体应用会变得越来越复杂，代码量也会越来越大，这样会导致开发效率低下、维护成本高。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

18.3 移动应用架构

2. MVC 架构阶段

MVC(Model-View-Controller)架构将应用程序分为三层：模型层、视图层和控制器层，实现了代码解耦和代码复用，提高了应用的可扩展性和可维护性。同时，该架构也引入了一些新的问题，如控制器层可能会变得庞大而难以管理。MVC架构示意图如图所示。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

18.3 移动应用架构

MVC架构的具体使用：

微信移动应用使用了MVC架构，将各个功能模块分为模型层(Model)、视图层(View)和控制器层(Controller)。以聊天模块为例，具体使用如下：

- 模型层定义聊天消息、聊天记录等数据。在微信中，消息的数据结构包括消息类型、发送者、接收者、内容等。
- 视图层展示聊天界面。在微信中，聊天界面展示了所有聊天消息，包括文本、图片、语音、视频等。
- 控制器层实现消息的发送和接收，聊天记录的存储等逻辑。在微信中，聊天控制器负责发送和接收消息，并将消息存储到本地数据库中。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

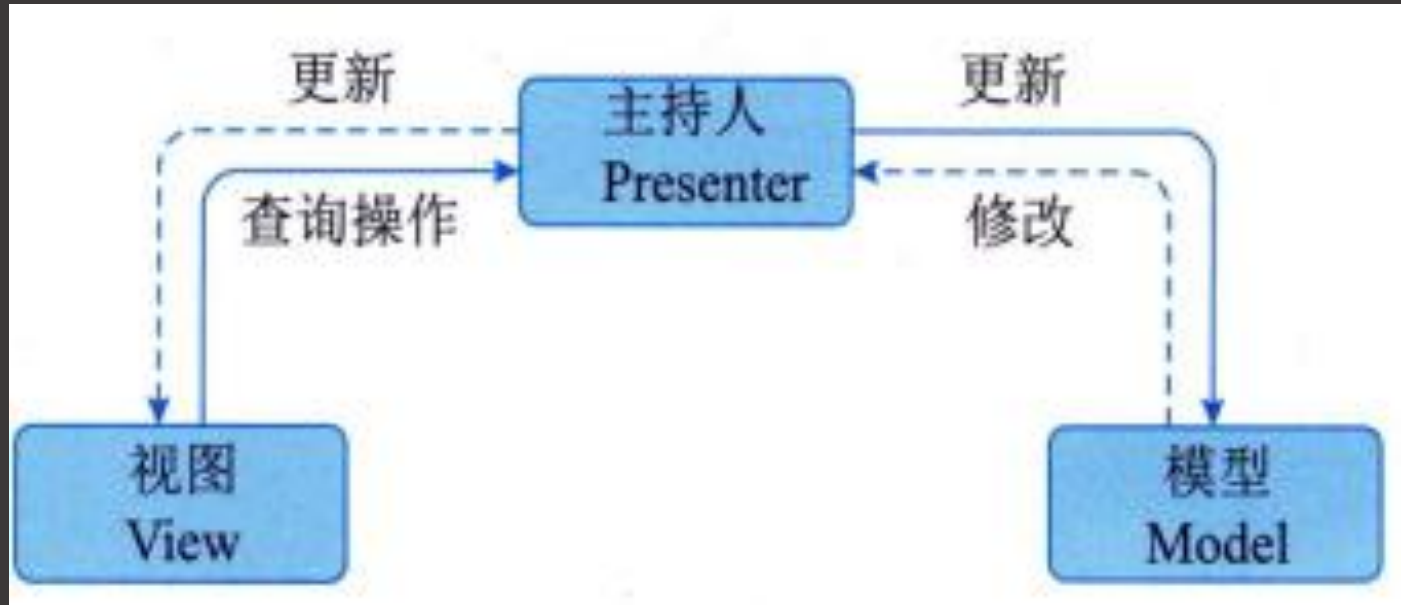
18.3 移动应用架构

3.MVP 阶段

模型(Model)层：用于封装与应用程序的业务逻辑相关的数据以及对数据的处理方法。模型层有对数据直接访问的权利，如访问数据库、获取网络数据。

视图(View)层：负责显示数据，与用户进行交互。

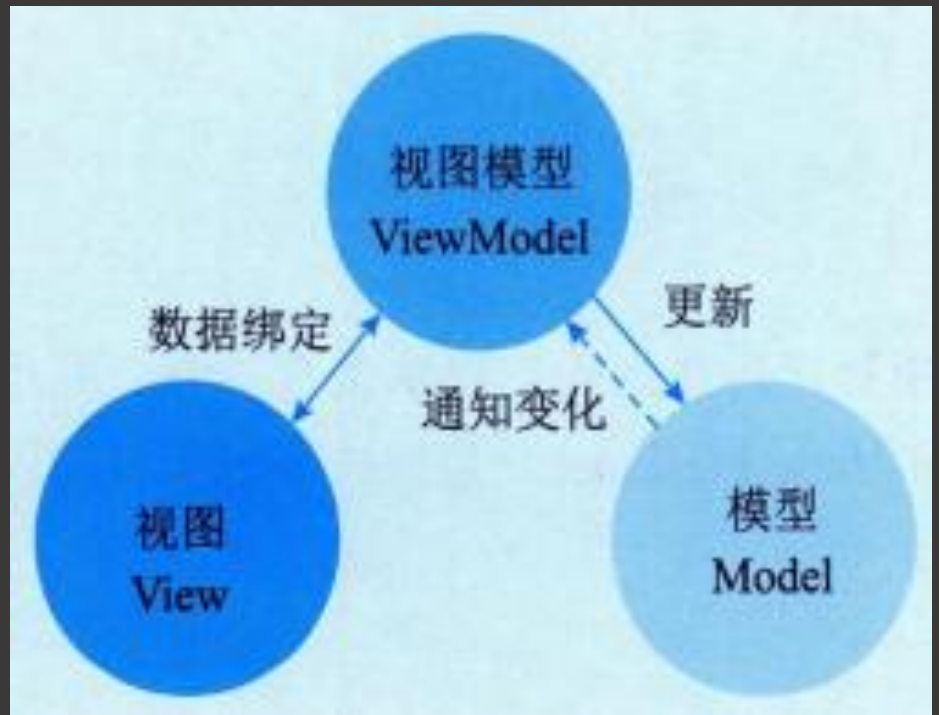
逻辑(Presenter)层：负责逻辑处理，通过模型层获取数据，回显到UI层，响应用户的行为。



18.3 移动应用架构

4. MVVM 架构阶段

MVVM(Model-View-ViewModel)架构是 在MVC架构的基础上发展起来的。MVVM架构示意图如图所示。该架构通过引入ViewModel层，进一步解耦了视图和模型，使每个组件的职责更加清晰明确。另外，MVVM架构还引入了数据绑定和响应式编程的思想。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

18.3 移动应用架构

MVC->MVP->MVVM这几个软件设计模式是一步一步演化发展的，MVVM是MVP的进一步发展与规范，MVP隔离了MVC中的M与V的直接联系后，靠Presenter来中转，所以使用MVP时P是直接调用View的接口来实现对视图的操作的，这个View接口的东西一般来说是show Data、show Loading 等。M与V已经隔离了，方便测试，但代码还不够优雅简洁，所以MVVM就弥补了这些缺陷。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

18.3 移动应用架构

5. 微服务架构阶段

近年来，随着移动应用规模的不断扩大和功能的复杂化，微服务架构逐渐成为了移动应用开发的趋势。该架构将应用程序分解为多个独立的服务，每个服务都可以独立部署和扩展，从而提高了应用的可伸缩性和容错性。同时，微服务架构也带来了一些新的挑战，例如，服务间通信和数据一致性等问题需要得到更好的解决。微服务本身的架构也经过很多次的演变，微服务架构演进历程主要经历了以下几个阶段。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

18.3 移动应用架构

1)基于服务实现模块化

早期的服务化架构主要是将系统拆分为不同的模块并通过服务实现模块化，但服务本质上仍然是单体应用。

2)基于 SOA的服务拆分

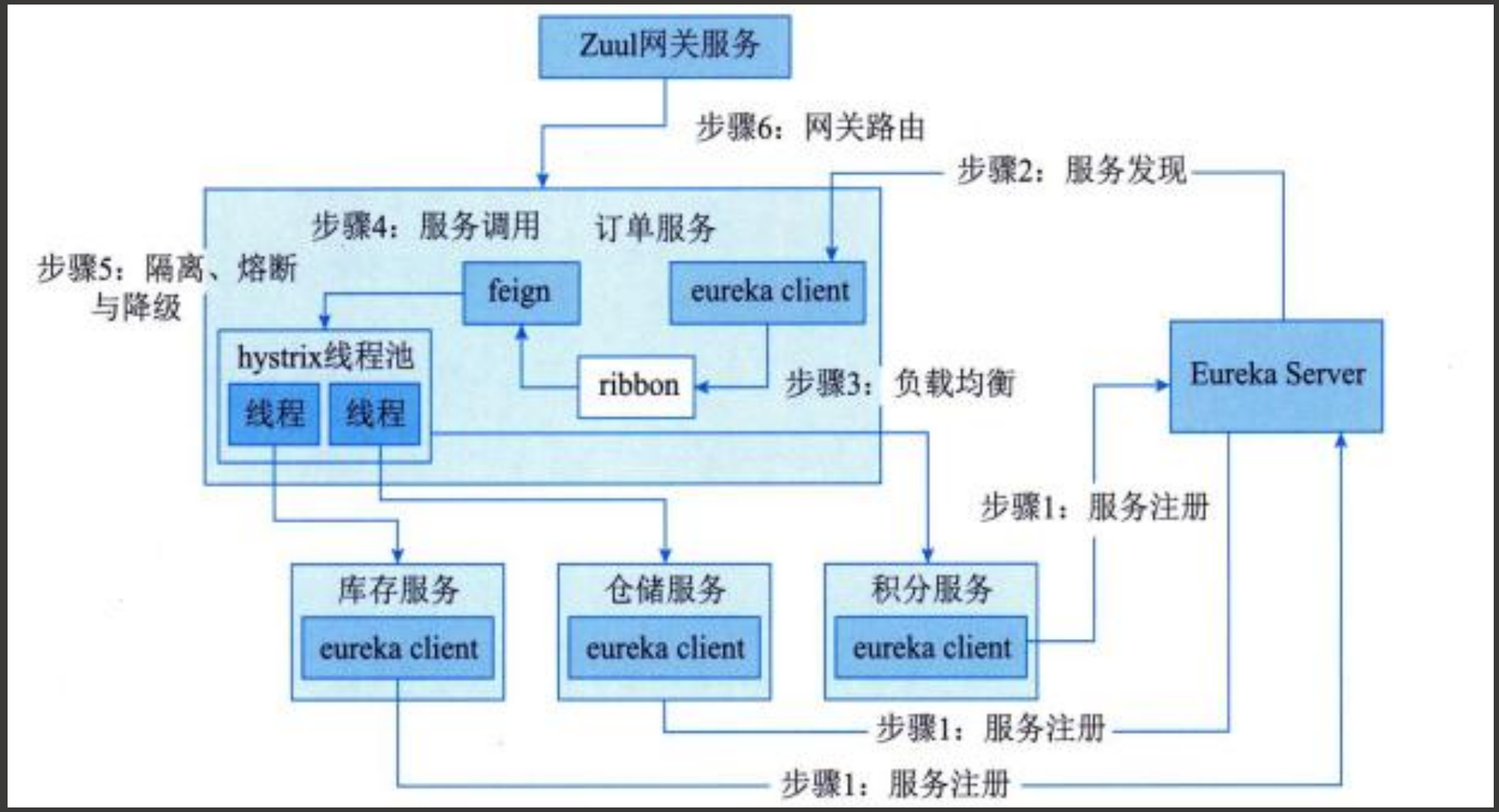
服务化架构开始通过服务拆分来实现更小的服务颗粒度。同时，服务治理和服务注册中心等基础设施也得以快速发展。

3)基于容器和服务框架

随着容器技术的成熟，微服务架构开始基于容器进行部署和管理，同时一批开源的服务框架和基础设施也应运而生，如 SpringCloud、Netflix OSS等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

18.3 移动应用架构


Zuul网关服务
步骤6：网关路由
步骤2：服务发现
步骤4：服务调用
订单服务
步骤5：隔离、熔断
与降级
feign
eureka client
hystrix线程池
线程
线程
ribbon
步骤3：负载均衡
Eureka Server
步骤1：服务注册
库存服务
eureka client
仓储服务
eureka client
积分服务
eureka client
步骤1：服务注册
步骤1：服务注册

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

18.3 移动应用架构

4)基于云原生的微服务架构

在云原生技术的推动下，微服务架构已经从传统的部署方式转向了基于云平台的统一部署和运维。新的云原生技术如 Kubernetes 等，提供了更高效的容器编排、负载均衡和自动化部署等能力，大大简化了微服务架构的部署和管理。

微服务是一种基于轻量级、面向服务、可独立部署和升级的分布式架构模式，随着企业业务和系统的复杂度不断提升和变化，微服务架构也在不断演进和完善。通过技术的创新、架构思想的转变，微服务架构已经成为各大企业建立基于云原生的分布式系统的首选架构。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

18.3 移动应用架构

6.微服务架构案例

一个使用了微服务架构的知名案例是Netflix。Netflix 是一个全球知名的在线流媒体平台，采用了微服务架构来构建其庞大的应用系统。以下是Netflix 微服务架构的不同功能模块以及它们之间的关系。

(1)用户管理服务(User Management Service)。

(2)视频流服务(Video Streaming Service)。

(3)推荐系统服务(Recommendation System Service)。

(4)支付服务(Payment Service)。

(5)配置管理服务(Configuration Management Service)。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

18.3 移动应用架构

这些不同的功能模块通过轻量级的通信机制(通常是基于 HTTP的RESTful API)进行交互。每个微服务运行在自己的进程中，独立部署和扩展。微服务之间通过API调用和消息传递进行通信，并通过服务注册和发现机制来实现集中管理。总的来说，Netflix采用微服务架构将其庞大的应用系统划分为多个独立的服务，每个服务专注于一个特定的功能领域。这种架构使得Netflix能够实现高可用性、可扩展性和灵活性，并且不同功能模块之间的解耦性使得各个模块可以独立开发、部署和扩展。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

18.4 移动应用开发

开发语言

小程序开发方式

原生App开发方式

网页App开发方式

混合App开发

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

18.4 移动应用开发

移动应用开发技术可以分为原生应用开发、混合应用开发和 Web应用开发等类型。

原生应用开发是指针对特定的操作系统(如iOS或 Android)使用原生编程语言(如Objective-C或Java)来开发的应用程序，它们可以充分利用设备的硬件和软件功能，提供最佳的用户体验和性能，但是开发难度高，成本高，需要为不同的平台分别开发。

混合应用开发是指使用网页技术(如 HTML5、CSS3、JavaScript)来开发的应用程序，它们可以在不同的平台上运行，具有跨平台的优势，同时也可以通过调用原生 API来实现一些特定的功能，提高用户体验，但是性能可能不如原生应用，页面交互效果也有限。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

18.4 移动应用开发

Web应用开发是指使用网页技术来开发的网站或网页，它们不需要下载安装，只需要通过浏览器访问即可，具有便捷性和易维护性的优势，但是用户体验可能不足，页面跳转迟钝或卡顿，功能也受到浏览器的限制。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

开发语言

(1)原生App。Android中使用Java/Kotlin开发，iOS中使用Objective-CSwift开发。

(2)Web App。使用HTML/CSS/JS编写，运行在浏览器中，封装为 App安装文件，在应用商店中上架。

(3)H5。使用HTML/CSS/JS 编写，运行在浏览器中，不需要应用商店中上架，也没有图标，通过二维码在朋友圈中快速分享。

(4)混合/混编。使用HTML/CSS/JS/Native.js。其优势为一套代码可以运行在两个平台，还可以调用系统底层原生功能；不足为执行效率不如原生 App。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

开发语言

(5)桥接 App。桥接 App只使用JS编写，执行环境会把JS编译为Java/OC,在手机中运行时就是纯原生代码。其优势为一套代码可以运行在两个平台，执行效率高；不足为两个平台不能做到完全一样。

(6)Flutter App。使用Dart语言开发，直接在 Android/iOS手机中的显卡里进行绘图。其优势为一套代码可以运行在两个平台，执行效率高，效果完全一样；不足为全新的语言，Google开发的进度比较慢。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

小程序开发方式

1.基于微信小程序框架开发

使用微信提供的 API进行小程序开发，新手友好，上手快，可以节省大量开发时间。

2.原生开发方式

基于原生语言(如 Java、Object-C)开发，使用微信官方平台提供的SDK进行开发，能够实现更多高级功能，可以拥有更好的性能。

3.网页开发方式

基于网页语言(如 HTML、CSS、JavaScript)开发，使用微信官方提供的 API进行小程序开发，可以节省大量开发时间，小程序可以兼容不同平台，使用更方便。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

小程序开发方式

4.跨平台开发方式

基于跨平台语言(如 React Native、Weex)开发，可以节省大量开发时间，实现跨平台的功能，使用更方便。

5.云开发方式

基于微信小程序云开发，可以节省大量开发时间，实现快速搭建开发小程序。开发者无须搭建服务器，可免鉴权直接使用平台提供的 API进行业务开发。只需使用平台提供的各项能力，即可快速开发业务。无须管理证书、签名、秘钥，直接调用微信 API。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

原生App开发方式

App开发技术可以分为三大类：原生应用、Web应用和混合应用。

原生应用是专门为特定手机平台开发的应用程序，无法在其他平台运行。常用的开发技术有Swift、OC、Java 等。

Web App多数使用HTML或HTML5、CSS3、JavaScript技术做UI布局，使其在网站页面上实现传统的C/S 架构软件功能，服务端技术用 Java、PHP、ASP等。

混合应用是介于原生应用和Web App之间的一种应用类型，它既可以像原生应用一样访问设备 API,又可以像 Web App一样使用HTML5、CSS 和 JavaScript 等Web技术进行开发。

开发Native App需要根据运行的手机系统采用不同的开发语言，开发安卓 App 需要熟悉Java语言，对于Android环境和机制要熟悉，学会搭建 Android开发环境。此外，一些App的某些功能还可能涉及算法，需要有一定的数学基础，了解数据结构。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

网页App开发方式

Web App 指生存在浏览器中的应用，可以说是触屏版的网页应用。Web应用本质上是为移动浏览器设计的基于Web的应用，它们是用普通Web开发语言开发的，可以在各种智能手机浏览器上运行。Web App开发即是一种框架型 App开发模式(HTML5 App 框架开发模式),该开发具有跨平台的优势，该模式通常由“HTML5云网站+App应用客户端”两部分构成，App应用客户端只需安装应用的框架部分，而应用的数据则是每次打开 App时，去云端取数据呈现给手机用户。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

混合App开发

混合应用开发的原生代码部分利用WebView插件或者其他的框架为HTML5提供了一个容器，程序主要的业务实现、界面展示是利用H5相关的 Web技术进行实现的。混合开发有以下优点：一次开发，多处运行；兼具了Native App 良好用户体验的优势，也兼具了 Web App使用HTML5跨平台开发低成本的优势；可以集成第三方SDK;可以使用原生API;可以使用Web 技术。混合开发也有以下缺点：性能不如原生应用；需要依赖WebView;难以实现复杂交互效果。开发人员可以使用Ionic、React Native、Flutter等框架来进行混合开发。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

18.5 无代码开发

无代码开发的发展阶段

无代码开发的优劣

主流开发平台和测试平台

无代码开发流程

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

无代码开发的发展阶段

第一阶段是单一功能的代码生成工具，如报表生成工具和表单生成工具；

第二阶段是面向业务的应用开发平台，可视化界面、控件拖拽，内置数据库绑定，生成桌面业务程序，如 PowerBuilder和 Visual Basic等；

第三阶段是基于模型驱动的开发平台，先画业务模型（实体、关系、流程），平台基于模型自动生成前后端、数据库、接口，如 Mendix和 OutSystems 等；

第四阶段是基于低代码开发平台和云计算的无代码开发平台，如 Salesforce 和 Airtable 等。

无代码开发降低开发成本，并且可以使非专业人员也能够参与开发。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

无代码开发的优劣

无代码开发的主要优点是可以降低开发应用程序的技术门槛，使得非专业开发人员也可以快速构建应用程序。此外，无代码开发还可以提高开发效率，减少开发成本，缩短开发周期。对于企业来说，无代码开发可以使其更快速地推出新产品或服务，提高业务效率和竞争力。

无代码开发也存在一些缺点。首先，无代码开发的灵活性和可扩展性有限，无法满足一些特殊的需求。其次，由于开发者无须编写代码，可能会导致应用程序的性能和安全性问题。最后，无代码开发的开发成本可能会高于传统的编码开发方式，因为开发者需要购买和使用无代码平台。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

主流开发平台和测试平台

1.主流低代码开发平台

(1)Airtable。一款基于云的电子表格和数据库平台，可以帮助用户轻松创建和管理数据。

(2)Bubble。一款可视化编程平台，允许开发者通过拖放组件来创建 Web应用程序。

(3)Microsoft PowerApps。微软提供的一款低代码开发平台，可以帮助用户快速构建企业级应用程序。

(4)Google App Maker。一款基于云的低代码开发平台，允许开发者轻松创建自定义应用
程序。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

主流开发平台和测试平台

2.主流无代码测试平台

(1)TestComplete。一款功能强大的自动化测试工具，可以帮助开发者轻松创建和运行测试脚本。

(2)Ranorex Studio。一款易于使用的自动化测试工具，可以帮助开发者快速创建和运行测试脚本。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

无代码开发流程

(1)需求分析。确定应用的目标、功能和性能需求。

(2)界面设计。使用可视化编辑器创建界面布局和样式。

(3)逻辑实现。通过拖放组件、配置属性等方式实现功能逻辑。

(4)数据管理。设置数据库结构、API调用等数据交互方式。

(5)测试与调优。对应用进行功能测试、性能优化等工作。

(6)发布与维护。将应用发布到目标平台，进行后期维护和更新。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

谢谢！

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师